

ANEXO 19

Análisis de correlación cruzada entre precipitación CHIRPS y anomalías GWSA en el sector de Corozal (2003–2024)

1. Propósito

Este anexo cuantifica el desfase temporal entre la precipitación mensual y la señal regional GWSA utilizada para el sector de Corozal. Se analizaron 263 meses consecutivos, sin fechas faltantes, mediante correlación de Pearson para rezagos de -24 a $+24$ meses.

2. Base analítica y convención de rezagos

Elemento	Especificación
Periodo	Febrero de 2003–diciembre de 2024
Observaciones	263 meses válidos
Variables	GWSA y precipitación escaladas Min–Max
Rango	-24 a $+24$ meses
Convención	Lag positivo: la precipitación antecede a GWSA
Análisis de sensibilidad	Anomalías mensuales después de retirar la climatología de cada mes

Modelo de conversión de datos

Los niveles de GWS (cambios de nivel freático) se convirtieron en variaciones del nivel del agua restando el DTW (profundidad hasta el nivel freático) de la profundidad promedio hasta la capa profunda impermeable.

$$GWL_C = DTB - DTW \quad (A19.1)$$

Donde DTB es la profundidad teórica hasta el lecho rocoso. Las anomalías del nivel freático a escala estacional se estimaron utilizando la media estacional a largo plazo durante la ventana de tiempo establecida:

$$GWL_A = GWL_C - GWL_{lm} \quad (A19.2)$$

Dónde GWL_A son anomalías en el nivel del agua subterránea y GWL_{lm} es una media a largo plazo de los cambios en el nivel del agua subterránea. Los cambios estacionales en el almacenamiento de agua subterránea se estimaron multiplicando el rendimiento específico promedio por las anomalías del agua subterránea:

$$GWS_A = GWL_A \times S_Y \quad (A19.3)$$

Dónde GWS_A son anomalías en el almacenamiento de agua subterránea y S_Y es el rendimiento específico promedio.

El escalamiento Min–Max facilita la comparación visual, pero no altera el coeficiente de Pearson cuando se aplica como transformación lineal positiva. La desestacionalización se realizó restando a cada observación el promedio histórico de su mes calendario.

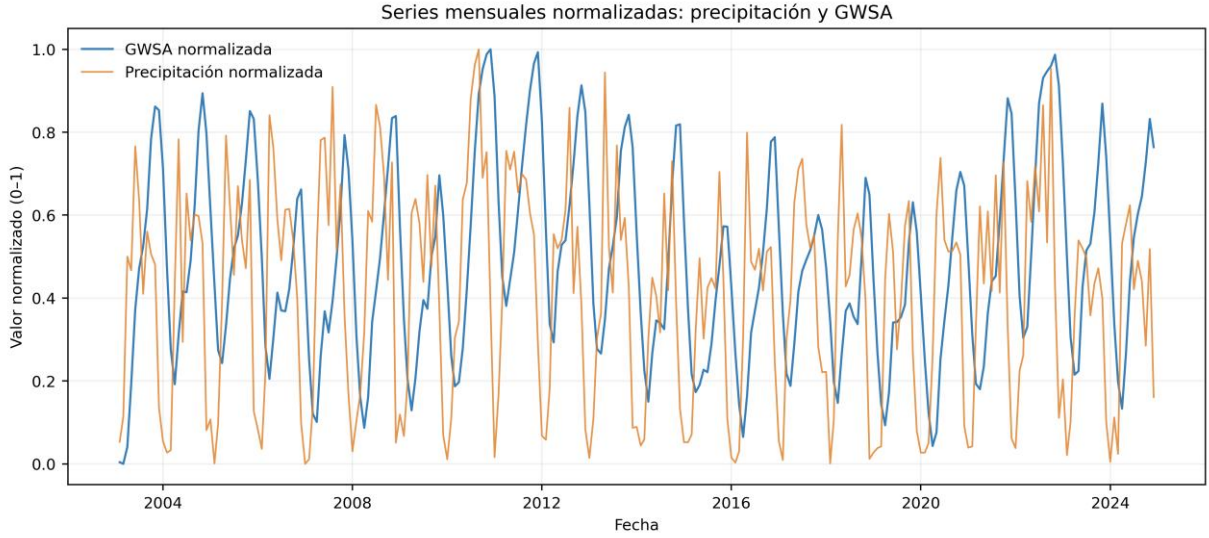


Figura A19-1. Series mensuales normalizadas de precipitación y GWSA.

3. Formulación matemática del tratamiento estadístico

Las series de precipitación $P(t)$ y almacenamiento $G(t)$ se transformaron mediante normalización Min–Max. Esta operación conserva el orden y, al ser una transformación lineal positiva, no modifica el coeficiente de correlación de Pearson:

$$X_{norm}(t) = [X(t) - X_{min}] / [X_{max} - X_{min}] \quad (A19.4)$$

Para evaluar cuánto de la asociación procede del ciclo anual compartido, se calculó una anomalía mensual desestacionalizada restando la climatología del mes calendario $m(t)$:

$$X^*(t) = X_{norm}(t) - X_{clim,m}(t) \quad (A19.5)$$

La correlación cruzada se definió de forma que un rezago positivo k indica que la precipitación antecede a la respuesta de GWSA. Para cada k se construyeron los pares $P(t-k)$ y $G(t)$, y se estimó:

$$rPG(k) = Covk[P(t-k), G(t)] / [sP(k) \cdot sG(k)] \quad (A19.6)$$

Las medias $\bar{P}_k$ y $\bar{G}_k$ y el número de pares n_k se recalcularon para cada desfase, pues los extremos de las series dejan de solaparse. El desfase de máxima asociación absoluta y, complementariamente, el de máxima asociación positiva se definieron como:

$$k^* = \arg \max \{ |rPG(k)| : -24 \leq k \leq 24 \} \quad (A19.7)$$

$$k+^* = \arg \max \{ rPG(k) : -24 \leq k \leq 24 \} \quad (A19.8)$$

Para cada correlación se calculó el estadístico t convencional y su significancia bilateral con n_k-2 grados de libertad:

$$t(k) = rPG(k) \cdot \{[n(k)-2] / [1-rPG(k)^2]\}^{1/2}, \quad gl = n(k)-2 \quad (A19.9)$$

Como medida descriptiva de asociación se reportó $R^2=r^2$. Este valor no constituye un coeficiente de determinación causal ni cuantifica por sí solo la fracción de recarga producida por la precipitación.

$$R^2(k) = [rPG(k)]^2 \quad (A19.10)$$

4. Correlación cruzada y aplicación numérica

Para cada rezago k se correlacionó $GWSA(t)$ con precipitación($t-k$), empleando únicamente pares válidos. En las series originales, la máxima correlación absoluta y positiva ocurrió en $k=3$ meses: $r=0,7179$, $p=1,787 \times 10^{-42}$ y $n=260$; su cuadrado fue $R^2=0,515$.

La fuerte periodicidad de la función, con máximos y mínimos aproximadamente separados por 6–12 meses, evidencia que la estacionalidad compartida influye sustancialmente en el resultado. Después de retirar la climatología mensual, el máximo se desplazó a $k=1$ mes y disminuyó a $r=0,4347$ ($p=1,671 \times 10^{-13}$; $n=262$; $R^2=0,189$).

$$r_{PG}(3)=0,7179; R^2(3)=0,5154; t=16,57; n=260; p<0,001 \quad (A19.11)$$

$$r_{des}(1)=0,4347; R_{des}^2(1)=0,1890; t=7,78; n=262; p<0,001 \quad (A19.12)$$

La reducción de r de 0,7179 a 0,4347 y el desplazamiento del máximo de tres a un mes confirman que la asociación inicial incorpora una contribución importante de la estacionalidad compartida. La correlación residual permanece positiva y moderada, pero no permite identificar por sí sola un tiempo físico de tránsito o recarga.

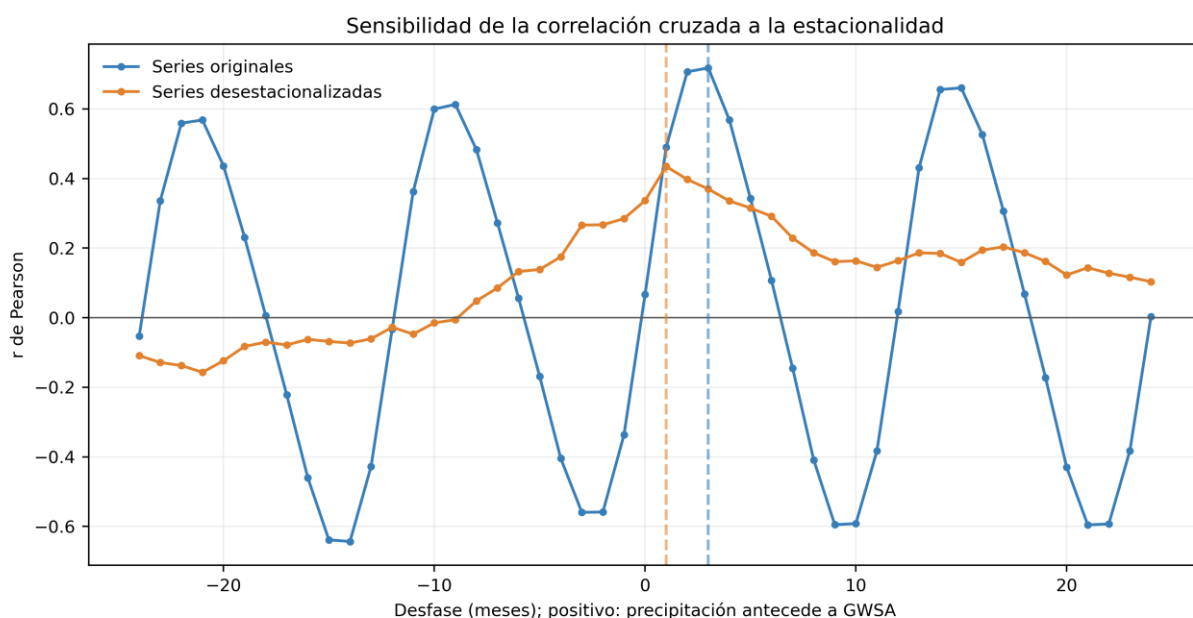


Figura A19-2. Comparación de la correlación cruzada en series originales y desestacionalizadas.

Serie	Lag óptimo	r	R^2	p	n
Original	3 meses	0,7179	0,5154	<0,001	260
Desestacionalizada	1 mes	0,4347	0,1890	<0,001	262

5. Relación a tres meses

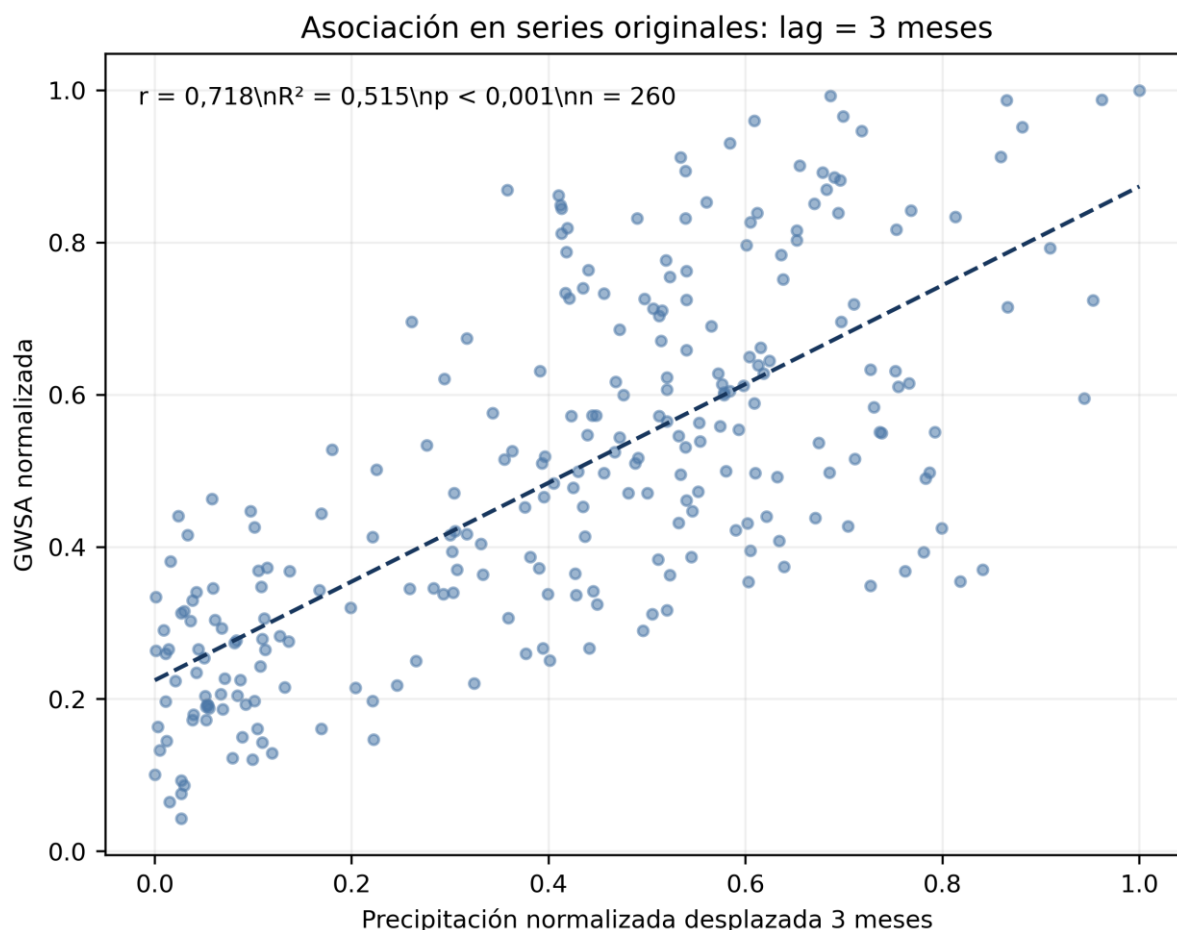


Figura A19-3. Dispersión entre precipitación antecedente y GWSA en las series originales.

El R^2 de 0,515 describe el cuadrado de una asociación bivariada dentro de la muestra. No demuestra que la precipitación cause ni explique aisladamente el 51,5 % del almacenamiento: ambas series conservan autocorrelación, el rezago fue seleccionado entre 49 alternativas y no se incorporaron bombeo, evapotranspiración, escorrentía, humedad del suelo ni incertidumbre satelital.

6. Significancia y cautelas inferenciales

Los p convencionales calculados por Pearson suponen independencia aproximada de los pares. En series hidroclimáticas autocorrelacionadas esta condición puede incumplirse y producir significancias optimistas. Además, la búsqueda del máximo entre múltiples rezagos introduce selección múltiple. Por ello, los p se reportan como evidencia descriptiva-inferencial del procedimiento ejecutado, no como prueba causal definitiva.

Para una validación posterior se recomienda estimar intervalos mediante bootstrap por bloques o pruebas de fase aleatoria, calcular grados de libertad efectivos, aplicar corrección por múltiples rezagos y contrastar con modelos de función de transferencia o regresión dinámica.

7. Interpretación hidrogeológica

El máximo de tres meses en las series originales caracteriza principalmente la correspondencia temporal total, incluida la estacionalidad regional. El máximo residual de un mes muestra que, al retirar el ciclo anual promedio, permanece una asociación positiva de magnitud moderada. Este resultado es compatible con una respuesta diferida, pero no identifica por sí solo un tiempo de tránsito o recarga del acuífero confinado.

La diferencia entre ambos resultados debe trasladarse al Gemelo Digital como incertidumbre estructural: tres meses pueden utilizarse como descriptor empírico de las señales originales, mientras un mes representa la sensibilidad residual tras controlar la estacionalidad mensual. La parametrización predictiva debe validarse fuera de muestra antes de fijar un único retardo.

8. Conclusiones

- La serie mensual es completa y reproduce exactamente el máximo original reportado a tres meses.
- La estacionalidad explica una fracción sustancial de la correlación original.
- Después de desestacionalizar persiste una asociación moderada con máximo a un mes.
- Ninguno de los dos rezagos debe interpretarse aisladamente como tiempo físico de recarga.
- El Gemelo Digital debe conservar ambos resultados como evidencia y sensibilidad, y validar el retardo de forma predictiva.